

$\leq f(c)$. Аналогично для предела справа.

Непрерывность ф-ции в точке

Опр: $\exists E \subset \mathbb{R}$, $a \in E$ и $\exists f: E \rightarrow \mathbb{R}$. ф-ция f наз. непрерывной в т. a , если:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0: \forall x \in \overset{\circ}{B}_\delta(a) \cap E \rightarrow f(x) \in B_\varepsilon(f(a))$$

или:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0: \forall x \in E, |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon$$

Свойство (отделимость):

Если ф-ция f непрерывна в т.а и $f(a) > 0$ (< 0), то $\exists \delta > 0: \forall x \in B_\delta(a) \cap E \Rightarrow f(x) > \frac{f(a)}{2}$ ($< \frac{f(a)}{2}$).

Док-во: $\exists f(a) > 0$. Положим в определении непрерывности $\varepsilon = \frac{f(a)}{2}$. Тогда: $\exists \delta > 0$.

$\forall x \in E, |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon$. Откуда:
 $f(x) = f(a) + (f(x) - f(a)) > f(a) - \frac{f(a)}{2} = \frac{f(a)}{2}$.

Случай $f(a) < 0$ аналогичен.

Т.ч.ч: $\exists f: E \rightarrow \mathbb{R}, a \in E$ Следующие условия эквивалентны:

- (1) ф-ция f непрерывна в т.а
- (2) $\forall \{x_n\}, x_n \in E (x_n \rightarrow a \Rightarrow f(x_n) \rightarrow f(a))$;
- (3) a - изолированная т. мн-ва E , или a - предельная т. E и $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

(т., принадлежащая мн-ву и не являющаяся его предельной точкой, наз. изолированной).

Док-во:

(1) $\rightarrow$ (2) Рассмотрим произв. послед. т. $x_n \in E$, сходя к a . Покажем, что $f(x_n) \rightarrow f(a)$. Зар. $\varepsilon > 0$. По опред. непрер. $\exists \delta > 0: \forall x \in B_\delta(a) \cap E \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon$. Т.к. $x_n \rightarrow a$, то $\exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N \Rightarrow x_n \in B_\delta(a) \cap E$ и, значит, $|f(x_n) - f(a)| < \varepsilon \forall n \geq N$.

(2) $\rightarrow$ (3) Если a - пред. т. E , то в силу (2) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ по опред. Гейне пред. ф-ции. Если a не является пред. т., то по опред. a - изолированная точка.

(3) $\rightarrow$ (1) Если a - изол, то $B_{\delta_0}(a) \cap E = \{a\}$

для некот. $\delta_0 > 0$. Тогда опред. непрер. в т. a выполняется для $\delta = \delta_0$.] а пред. т. E .

По опред Коши пред. ф-ции $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$:

$\forall x \in E (0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon)$. Но послед-

няя импликация очев. выполняется и для

$x = a$. Значит, ф-ция f непрер. в т. a .